Temas selectos:
Dinámica Holomorfa

Semestre 2027-I

Laura Rosales Ortiz
laura.rosales@im.unam.mx

Objetivo del curso:

El objetivo general del curso es explorar y entender el comportamiento de la dinámica de las funciones racionales en la esfera de Riemann, tanto del punto de vista local, como global.

Descripción del curso:

Sea $f : \bar{\mathbb{C}} \to \bar{\mathbb{C}}$ una función racional, es decir $f(z) = P(z)/Q(z)$ donde P y Q son dos polinomios complejos. Uno puede estudiar cómo se comportan las iteraciones de f, es decir, si se toma un punto $z \in \bar{\mathbb{C}}$, ¿cómo es el comportamiento de la sucesión $z_n = f^n(z)$ donde $z_{n+1} = f(z_n)$? ¿cómo varía este comportamiento si cambiamos el punto inicial z? Resulta que la esfera de Riemann se descompone en dos conjuntos con dinámicas drásticamente diferentes: los conjuntos de Fatou y de Julia. El conjunto de Fatou es "estable"; si iniciamos con un punto en él y lo movemos tantito, la dinámica es esencialmente la misma. El de Julia es un conjunto fractal y su dinámica es caótica.

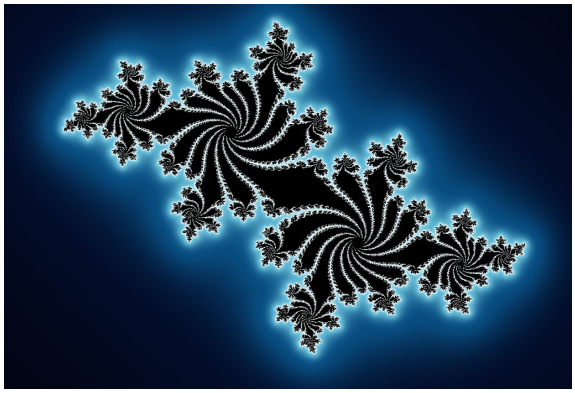


Figure 1: Ejemplo de conjuntos de Julia y Fatou (https://fractal.garden/julia-set)

Además de describir sus propiedades topológicas, entender estos dos conjuntos involucra estudiar puntos con dinámica sencilla (fijos), ciclos (puntos periódicos), y el comportamiento en sus vecindades.

En la descripción anterior la visión se resume en lo siguiente: fijar una función racional f y estudiar su dinámica. Desde una perspectiva un poco distinta, estudiaremos cómo cambia la dinámica si se modifica la función de partida. Es decir, si se considera una familia de funciones $\{f_c\}$ ¿cómo varía, por ejemplo, el conjunto de Julia de f_c al mover la constante

$c \in \mathbb{C}$? De forma más concreta, estudiaremos la familia de polinomios cuadráticos

$$f_c(z) = z^2 + c.$$

Por más inocente que parezca, esta familia esconde un montón de propiedades, y uno de los objetos más famosos del área: el conjunto de Mandelbrot $\mathcal{M}$.

Finalmente, uno puede preguntarse cómo se pueden clasificar (globalmente) los elementos de la familia anterior. Es decir, para qué parámetros $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ dos funciones f_{c_1} y f_{c_2} de la familia anterior presentan esencialmente "la misma dinámica". Motivados por esta pregunta, y si el tiempo lo permite, abordaremos el tema de deformaciones cuasiconformes. Esta herramienta tiene numerosas aplicaciones que, por falta de tiempo probablemente sólo se mencionarán.

De forma resumida, y dependiendo del tiempo y el progreso del grupo, se cubrirán los siguientes temas (o parte de ellos):

- Repaso de algunas nociones de variable compleja e introducción a conceptos básicos de sistemas dinámicos complejos.
- Funciones racionales y la esfera de Riemann
- Familias normales, teorema de Montel
- Conjuntos de Fatou y de Julia
- Dinámica alrededor de puntos fijos y periódicos.
- Clasificación de componentes de Fatou
- Familia de parámetros cuadrática: el conjunto de Mandelbrot
- Deformaciones cuasiconformes (sujeto al ritmo del curso)

Prerrequisitos:

Haber llevado el curso de variable compleja/ análisis complejo en licenciatura y/o maestría, no es necesario haber llevado un curso de sistemas dinámicos.

Horario:

Propongo un horario de martes y jueves de 9:30 a 11 am. Se puede ajustar un poco de ser necesario.

Bibliografía principal

- A. Beardon, *Iteration of Rational Functions*, Graduate Texts in Mathematics, 132, Springer-Verlag, New York, 1991.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, Princeton University Press, Princeton, 2006.

- F. Berteloot, V. Mayer, *Rudiments de dynamique holomorphe*, Paris, EDP Sciences, Les Ulis, 2001.
- L. Carleson, T. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Tracts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1993.
- R. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, Addison Wesley, Boston, 1989.
- M. Lyubich, *Conformal Geometry and Dynamics of Quadratic Polynomials.*
- C. T. McMullen, *Complex Dynamics and Renormalization*